

LABORATORIO DI SISTEMI OPERATIVI

System Calls: *User e Kernel* mode

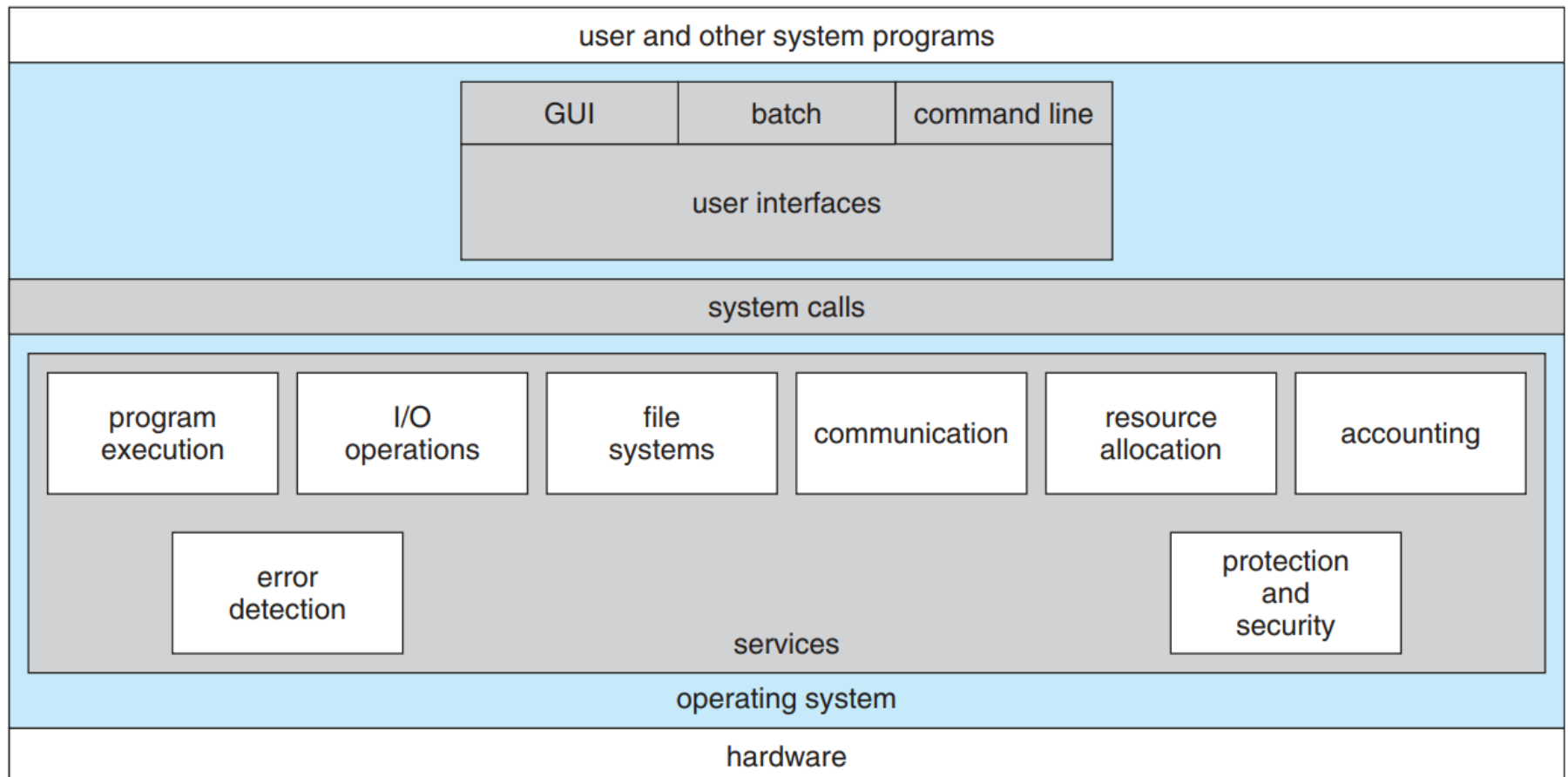
fabio.rossi@unipg.it

075 5855005

System Calls

- Interfaccia per il programmatore ai servizi del sistema operativo
- vi si accede generalmente attraverso *API*/linguaggi che supportino l'accesso ai servizi del sistema
- varie categorie di chiamate di sistema: accesso ai file, gestione di processi (creazione, terminazione, etc.), *IPC (Inter-Process Communication)*, semafori, etc.
- richiedono il "*cambio di contesto*": da ***user mode*** a ***kernel mode*** e viceversa

Servizi del sistema operativo



Kernel e User Mode

- *Kernel Mode*: accesso senza limitazioni alle risorse HW/SW del sistema (memoria, dispositivi I/O, registri, codice del S.O., etc.). Un crash/errore in kernel mode può provocare un arresto del sistema
- *User Mode*: accesso limitato alle risorse di sistema. Un errore in user mode può provocare il blocco del solo processo utente
- Quando si passa da un *Mode* ad un altro il S.O. cambia il contesto di esecuzione del processore. Ciò implica un certo consumo di risorse di sistema (tempo di *CPU*, salvataggio delle informazioni necessarie per ripristinare il contesto precedente, etc.)

Glibc: funzioni *wrappers*

- *man 2 syscalls*
- *man 7 libc*
- ***glibc***, la "*GNU C Library*", è la libreria C standard di solito utilizzata in *Linux*. Contiene le funzioni standard del C
- le *system calls*, generalmente, sono invocate tramite funzioni "***wrappers***" della *glibc*.
 - le *wrappers* hanno di solito lo stesso nome della corrispondente *system call* sottostante
 - ove possibile è preferibile chiamare le funzioni *wrappers* piuttosto che direttamente la *system calls*.
 - questo perché spesso si limitano a fare poco altro in più rispetto alla *system call* (come per esempio copiare dati nei registri e settare in *errno* il valore di ritorno della *system call*), ma in altri casi compiono anche altre operazioni come controllo degli argomenti inseriti dal programmatore, etc.